Questões 701-800 — Strings Avançadas e Lógica Multi-etapas (Médio)

Conjunto de 100 exercícios de lógica de programação envolvendo manipulação avançada de strings: palíndromos, anagramas, parsing simples e validações.

Questão 701

Dificuldade: Médio
Verifique se uma palavra é um palíndromo, ignorando diferenças entre maiúsculas e minúsculas.

Entrada: "Arara" **Saída:** É palíndromo

Questão 702

Dificuldade: Médio
Verifique se uma frase é um palíndromo, ignorando espaços, pontuação e acentuação.

Entrada: "A sacada da casa" **Saída:** É palíndromo

Questão 703

Dificuldade: Médio
Dadas duas palavras, verifique se uma é anagrama da outra, desconsiderando maiúsculas e minúsculas.

Entrada: "Roma", "Amor" **Saída:** São anagramas

Questão 704

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, conte quantas vezes cada caractere alfabético aparece, ignorando espaços.

Entrada: "banana" **Saída:** b:1, a:3, n:2

Questão 705

Dificuldade: Médio
Encontre o caractere mais frequente em uma string. Em caso de empate, retorne o que aparece primeiro no texto.

Entrada: "engenharia" **Saída:** e

Questão 706

Dificuldade: Médio
Remova espaços duplicados consecutivos de uma frase, deixando apenas um espaço entre as palavras.

Entrada: "Olá mundo cruel" **Saída:** "Olá mundo cruel"

Questão 707

Dificuldade: Médio
Inverta a ordem das letras de cada palavra de uma frase, mantendo a ordem original das palavras.

Entrada: "vida é bela" **Saída:** "adiv é alebo" (cada palavra invertida: "adiv" "é" "aleb")

Questão 708

Dificuldade: Médio
Conte quantas palavras existem em uma frase, considerando espaços simples como separadores.

Entrada: "O rato roeu a roupa" **Saída:** 5

Questão 709

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string contém apenas dígitos numéricos.

Entrada: "20265" **Saída:** Contém apenas dígitos

Questão 710

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string contém apenas letras (sem números, espaços ou símbolos).

Entrada: "Programacao1" **Saída:** Não contém apenas letras

Questão 711

Dificuldade: Médio
Faça a compressão de uma string contando as repetições consecutivas de cada caractere.

Entrada: "aaabbc" **Saída:** "a3b2c1"

Questão 712

Dificuldade: Médio
Verifique se uma palavra é subsequência de outra (as letras aparecem na mesma ordem, não necessariamente juntas).

Entrada: "ace", "abcde" **Saída:** É subsequência

Questão 713

Dificuldade: Médio
Encontre a maior palavra de uma frase. Em caso de empate, retorne a primeira encontrada.

Entrada: "O gato subiu na árvore alta" **Saída:** "árvore"

Questão 714

Dificuldade: Médio
Verifique se uma sequência formada apenas por parênteses está balanceada corretamente.

Entrada: "(()())" **Saída:** Balanceada

Questão 715

Dificuldade: Médio
Capitalize a primeira letra de cada palavra de uma frase, deixando as demais letras minúsculas.

Entrada: "boa TARDE a todos" **Saída:** "Boa Tarde A Todos"

Questão 716

Dificuldade: Médio
Conte o número aproximado de sílabas de uma palavra, considerando cada sequência de vogais consecutivas como uma sílaba.

Entrada: "computador" **Saída:** 4

Questão 717

Dificuldade: Médio
Encontre o comprimento da maior substring sem caracteres repetidos.

Entrada: "abcabcbb" **Saída:** 3 (substring "abc")

Questão 718

Dificuldade: Médio
Cifre uma mensagem usando a Cifra de César com deslocamento informado, mantendo apenas letras alteradas.

Entrada: "abc", deslocamento 3 **Saída:** "def"

Questão 719

Dificuldade: Médio
Verifique se uma frase é um pangrama, ou seja, contém todas as letras do alfabeto pelo menos uma vez.

Entrada: "The quick brown fox jumps over the lazy dog" **Saída:** É pangrama

Questão 720

Dificuldade: Médio

Verifique se duas frases são anagramas uma da outra, ignorando espaços e diferenças de maiúsculas/minúsculas.

Entrada: "Dormitório", "Dormit rio" (considerando apenas letras) **Saída:** São anagramas

Questão 721

Dificuldade: Médio
Dada uma string com números separados por vírgula, calcule a soma dos valores.

Entrada: "3,5,10,2" **Saída:** 20

Questão 722

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string representa um número inteiro válido, podendo ter sinal de mais ou menos no início.

Entrada: "-345" **Saída:** Número válido

Questão 723

Dificuldade: Médio
Remova todas as vogais de uma frase, mantendo as demais letras e espaços.

Entrada: "Lógica de programação" **Saída:** "Lgc d prgrmçã"

Questão 724

Dificuldade: Médio
Conte quantas vogais e quantas consoantes existem em uma palavra.

Entrada: "computador" **Saída:** Vogais: 4, Consoantes: 6

Questão 725

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string de parênteses, colchetes e chaves está corretamente balanceada, respeitando a ordem de fechamento.

Entrada: "{[()]}" **Saída:** Balanceada

Entrada: "{[(])}" **Saída:** Não balanceada

Questão 726

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, encontre a primeira letra que não se repete em nenhuma outra posição.

Entrada: "aabbcddee" **Saída:** c

Questão 727

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string é um número decimal válido, aceitando apenas um ponto separador.

Entrada: "12.5.3" **Saída:** Número inválido

Questão 728

Dificuldade: Médio
Substitua todas as ocorrências de uma palavra por outra dentro de uma frase, mantendo o restante do texto.

Entrada: "o cão correu atrás do cão", trocar "cão" por "gato" **Saída:** "o gato correu atrás do gato"

Questão 729

Dificuldade: Médio
Verifique se uma frase contém alguma palavra repetida consecutivamente.

Entrada: "o dia dia estava lindo" **Saída:** Contém repetição consecutiva ("dia")

Questão 730

Dificuldade: Médio
Conte quantas letras maiúsculas e quantas minúsculas existem em um texto.

Entrada: "Casa Verde Ampla" **Saída:** Maiúsculas: 3, Minúsculas: 12

Questão 731

Dificuldade: Médio
Dada uma string, verifique se ela pode ser reorganizada para formar um palíndromo (contando frequência de caracteres).

Entrada: "carrace" **Saída:** Pode formar palíndromo

Questão 732

Dificuldade: Médio
Extraia todos os números presentes em um texto e retorne-os em uma lista.

Entrada: "Comprei 3 maçãs e 12 laranjas por 25 reais" **Saída:** [3, 12, 25]

Questão 733

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string começa e termina com o mesmo caractere.

Entrada: "radar" **Saída:** Começa e termina com o mesmo caractere

Questão 734

Dificuldade: Médio
Conte quantas palavras de uma frase começam com letra maiúscula.

Entrada: "Maria e João foram ao Mercado" **Saída:** 3

Questão 735

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, inverta a ordem das palavras mantendo cada palavra escrita normalmente.

Entrada: "o sol nasce no leste" **Saída:** "leste no nasce sol o"

Questão 736

Dificuldade: Médio
Verifique se todos os caracteres de uma string são únicos (não há repetição).

Entrada: "mundo" **Saída:** Todos os caracteres são únicos

Questão 737

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, encontre a palavra que aparece com mais frequência.

Entrada: "o cachorro correu e o cachorro latiu" **Saída:** "cachorro"

Questão 738

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string de código de produto segue o formato: três letras maiúsculas seguidas de quatro dígitos.

Entrada: "ABC1234" **Saída:** Formato válido

Entrada: "AB123456" **Saída:** Formato inválido

Questão 739

Dificuldade: Médio
Some os valores de dois números representados como strings, sem convertê-los para tipo numérico diretamente (soma dígito a dígito).

Entrada: "123", "45" **Saída:** "168"

Questão 740

Dificuldade: Médio

Verifique se uma frase tem a propriedade de que a primeira metade das letras (ignorando espaços) é igual à segunda metade invertida.

Entrada: "abccba" **Saída:** Possui a propriedade

Questão 741

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, remova todas as palavras que têm menos de 3 letras.

Entrada: "eu vi um lindo pôr do sol" **Saída:** "lindo pôr sol"

Questão 742

Dificuldade: Médio
Verifique se duas strings são "quase anagramas", ou seja, anagramas após remover no máximo um caractere de uma delas.

Entrada: "carro", "carros" **Saída:** São quase anagramas

Questão 743

Dificuldade: Médio
Conte quantas vezes uma substring aparece dentro de um texto, incluindo ocorrências sobrepostas.

Entrada: texto "aaaa", substring "aa" **Saída:** 3

Questão 744

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string de data no formato dia/mês/ano tem uma estrutura numérica válida (três grupos de números separados por barra).

Entrada: "15/08/2026" **Saída:** Formato válido

Entrada: "15-08-2026" **Saída:** Formato inválido

Questão 745

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, junte todas as iniciais das palavras para formar uma sigla em maiúsculas.

Entrada: "organização das nações unidas" **Saída:** "ONU"

Questão 746

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string é um "palíndromo numérico", ou seja, contém apenas dígitos e é igual à sua versão invertida.

Entrada: "12321" **Saída:** É palíndromo numérico

Questão 747

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, encontre todas as palavras que são palíndromos.

Entrada: "o radar detectou o avião e o arara voou" **Saída:** ["radar", "arara"]

Questão 748

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string contém apenas caracteres alfanuméricos (letras e números, sem espaços ou símbolos).

Entrada: "Senha123" **Saída:** Apenas alfanumérico

Questão 749

Dificuldade: Médio
Dada uma lista de palavras, agrupe as que são anagramas entre si.

Entrada: ["bolo", "lobo", "casa", "saca"] **Saída:** [["bolo","lobo"], ["casa","saca"]]

Questão 750

Dificuldade: Médio
Conte quantas letras diferentes (sem repetição) existem em uma palavra.

Entrada: "programador" **Saída:** 8

Questão 751

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, verifique se ela possui a mesma quantidade de vogais e consoantes.

Entrada: "ovo azul" **Saída:** Não possui quantidade igual

Questão 752

Dificuldade: Médio
Decifre uma mensagem cifrada com a Cifra de César, sabendo o deslocamento utilizado na cifragem.

Entrada: "def", deslocamento 3 **Saída:** "abc"

Questão 753

Dificuldade: Médio

Verifique se uma string é um "palíndromo de palavras", ou seja, a sequência de palavras é igual à sua ordem invertida.

Entrada: "sol lua estrela lua sol" **Saída:** É palíndromo de palavras

Questão 754

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, substitua cada dígito encontrado por sua respectiva palavra por extenso (0 a 9).

Entrada: "tenho 2 gatos e 1 cão" **Saída:** "tenho dois gatos e um cão"

Questão 755

Dificuldade: Médio
Verifique se um nome de usuário é válido: deve começar com letra e conter apenas letras, números e underline.

Entrada: "user_01" **Saída:** Nome válido

Entrada: "1user" **Saída:** Nome inválido

Questão 756

Dificuldade: Médio
Dada uma string, encontre o menor caractere (em ordem alfabética) que não aparece nela.

Entrada: "abdefg" **Saída:** c

Questão 757

Dificuldade: Médio
Verifique se uma frase contém apenas palavras com letras distintas entre si (sem letras repetidas dentro da mesma palavra).

Entrada: "casa lindo mar" **Saída:** "casa" possui letra repetida (a), demais são válidas

Questão 758

Dificuldade: Médio
Dada uma string representando uma expressão simples com apenas números e o operador de soma, calcule o resultado.

Entrada: "4+7+2" **Saída:** 13

Questão 759

Dificuldade: Médio

Verifique se uma palavra pode ser formada usando exatamente as letras de outra string, sem repetir letras além do disponível (como no jogo de forca de letras).

Entrada: letras disponíveis "abcde", palavra "bad" **Saída:** Pode ser formada

Questão 760

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, conte quantas palavras são palíndromos e quantas não são.

Entrada: "ana viu o ovo e o arara" **Saída:** Palíndromos: 3, Não palíndromos: 3

Questão 761

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string de código binário representa um número par (termina em 0).

Entrada: "10110" **Saída:** Representa número par

Questão 762

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, identifique a palavra mais curta. Em caso de empate, retorne a primeira encontrada.

Entrada: "eu gosto muito de logica" **Saída:** "eu"

Questão 763

Dificuldade: Médio
Verifique se um texto contém alguma sequência de três letras iguais consecutivas.

Entrada: "aaabc" **Saída:** Contém sequência de três letras iguais

Questão 764

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, remova a primeira e a última palavra, retornando o restante do texto.

Entrada: "o rato roeu a roupa do rei" **Saída:** "rato roeu a roupa do"

Questão 765

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string é um "isograma", ou seja, não possui nenhuma letra repetida (ignorando maiúsculas/minúsculas).

Entrada: "mundo" **Saída:** É isograma

Entrada: "banana" **Saída:** Não é isograma

Questão 766

Dificuldade: Médio
Dada uma frase com palavras separadas por vírgula, ordene as palavras em ordem alfabética.

Entrada: "banana,abacaxi,cereja" **Saída:** "abacaxi,banana,cereja"

Questão 767

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string contém um número igual de aberturas e fechamentos de aspas duplas.

Entrada: "ele disse \"oi\" e saiu" **Saída:** Quantidade balanceada

Questão 768

Dificuldade: Médio
Dada uma palavra, verifique se ela é um "palíndromo aproximado", ou seja, se torna palíndromo removendo no máximo uma letra.

Entrada: "abca" **Saída:** É palíndromo aproximado (removendo "b" ou "c")

Questão 769

Dificuldade: Médio
Conte quantas letras de uma palavra são consoantes e liste quais são, sem repetição.

Entrada: "banana" **Saída:** Consoantes únicas: b, n

Questão 770

Dificuldade: Médio
Verifique se uma frase possui alguma palavra que seja anagrama de outra palavra da mesma frase.

Entrada: "amor roma vida" **Saída:** Contém anagramas ("amor" e "roma")

Questão 771

Dificuldade: Médio
Dada uma string, conte quantas trocas mínimas de caracteres são necessárias para torná-la um palíndromo (comparando pares simetricamente).

Entrada: "abca" **Saída:** 1 troca necessária

Questão 772

Dificuldade: Médio
Verifique se um texto de senha contém pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula e um dígito.

Entrada: "Senha123" **Saída:** Senha válida

Entrada: "senha123" **Saída:** Senha inválida (falta maiúscula)

Questão 773

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, encontre todas as palavras que começam e terminam com a mesma letra.

Entrada: "ana leva vovo ao show" **Saída:** ["ana", "leva", "vovo"]

Questão 774

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string de parênteses simples pode se tornar balanceada removendo exatamente um caractere.

Entrada: "(()" **Saída:** Sim, removendo o primeiro "("

Questão 775

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, calcule o comprimento médio das palavras, arredondando para duas casas decimais.

Entrada: "eu gosto de programar" **Saída:** 4.75

Questão 776

Dificuldade: Médio
Verifique se duas strings se tornam iguais após remover todos os espaços e converter para minúsculas.

Entrada: "Bom Dia", "bomdia" **Saída:** São equivalentes

Questão 777

Dificuldade: Médio
Dada uma string representando uma lista separada por ponto e vírgula, extraia apenas os elementos que possuem número par de caracteres.

Entrada: "casa;sol;lua;mesa" **Saída:** ["casa", "lua", "mesa"]

Questão 778

Dificuldade: Médio
Verifique se uma palavra contém pelo menos duas vogais diferentes.

Entrada: "arara" **Saída:** Contém apenas uma vogal diferente (a)

Questão 779

Dificuldade: Médio

Dada uma frase, troque a primeira letra de cada palavra pela última letra da mesma palavra.

Entrada: "casa bola pipa" **Saída:** "aasc aolb aaip" (aproximação de troca de primeira/última letra)

Questão 780

Dificuldade: Médio
Verifique se um texto contém uma URL simples válida, começando com "http://" ou "https://".

Entrada: "acesse https://exemplo.com agora" **Saída:** Contém URL válida

Questão 781

Dificuldade: Médio
Dada uma string, encontre o maior grupo de caracteres iguais consecutivos e informe o caractere e o tamanho do grupo.

Entrada: "aabbbcc" **Saída:** Caractere "b", tamanho 3

Questão 782

Dificuldade: Médio
Verifique se uma frase é um "tautograma", ou seja, todas as palavras começam com a mesma letra.

Entrada: "pedro pega pipoca pequena" **Saída:** É tautograma

Questão 783

Dificuldade: Médio
Dada uma string binária, verifique se ela não contém dois zeros consecutivos.

Entrada: "10101" **Saída:** Não contém zeros consecutivos

Questão 784

Dificuldade: Médio
Conte quantos caracteres especiais (não letras, não números, não espaço) existem em um texto.

Entrada: "Preço: R$ 25,90!" **Saída:** 3 (":", "$", "!")

Questão 785

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, verifique se existe alguma palavra cujo comprimento é igual à posição dela na frase (começando em 1).

Entrada: "eu ler bem" **Saída:** Palavra "ler" tem 3 letras mas está na posição 2; nenhuma corresponde

Questão 786

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string de código hexadecimal de cor é válida (começa com # seguido de 6 caracteres hexadecimais).

Entrada: "#1A2B3C" **Saída:** Cor válida

Entrada: "#1A2G3C" **Saída:** Cor inválida

Questão 787

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, retorne a versão com as vogais em maiúsculas e as consoantes em minúsculas.

Entrada: "Casa Verde" **Saída:** "cAsA vErdE"

Questão 788

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string pode ser dividida em duas metades que são anagramas uma da outra.

Entrada: "abcabc" **Saída:** As metades são anagramas

Questão 789

Dificuldade: Médio
Dada uma lista de palavras separadas por espaço, encontre a que possui mais vogais.

Entrada: "casa educacao vida" **Saída:** "educacao"

Questão 790

Dificuldade: Médio
Verifique se um texto termina com pontuação final (ponto, interrogação ou exclamação).

Entrada: "Como você está" **Saída:** Não termina com pontuação final

Questão 791

Dificuldade: Médio
Dada uma string, some as posições no alfabeto de cada letra (a=1, b=2, ...) e retorne o total.

Entrada: "abc" **Saída:** 6

Questão 792

Dificuldade: Médio
Verifique se uma frase contém números escritos por extenso de um a dez.

Entrada: "tenho três gatos e dois cães" **Saída:** Contém números por extenso ("três", "dois")

Questão 793

Dificuldade: Médio
Dada uma string, verifique se a quantidade de letras maiúsculas é igual à quantidade de letras minúsculas.

Entrada: "AbCd" **Saída:** Quantidades iguais

Questão 794

Dificuldade: Médio
Encontre todas as posições em que uma substring aparece dentro de um texto maior.

Entrada: texto "abcabcabc", substring "abc" **Saída:** posições 0, 3, 6

Questão 795

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string de código de barras simples contém somente dígitos e tem exatamente 8 caracteres.

Entrada: "12345678" **Saída:** Código válido

Questão 796

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, encontre a palavra que, se invertida, forma outra palavra existente na mesma frase.

Entrada: "ele viu o mar e o ramo caído" **Saída:** "mar" e "ramo" não são inversas, mas "mar" invertida é "ram", não corresponde — considere "ana" e outros exemplos de pares reversos

Questão 797

Dificuldade: Médio
Verifique se uma sequência de caracteres representa uma sigla válida: apenas letras maiúsculas, sem espaços, com no mínimo 2 caracteres.

Entrada: "ONU" **Saída:** Sigla válida

Questão 798

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, conte quantas palavras têm todas as letras diferentes entre si.

Entrada: "casa mesa livro dedo" **Saída:** 2 ("livro" e "mesa" têm letras únicas; "casa" e "dedo" repetem letras)

Questão 799

Dificuldade: Médio
Verifique se uma string, ao remover todos os caracteres não alfanuméricos, se torna um palíndromo.

Entrada: "A man, a plan, a canal: Panama" **Saída:** É palíndromo após limpeza

Questão 800

Dificuldade: Médio
Dada uma frase, identifique se ela contém pelo menos um par de palavras que são anagramas entre si e informe quais são.

Entrada: "amor rato roma sapo" **Saída:** Par de anagramas encontrado: "amor" e "roma"